Informe técnico de SIGEM

Arquitectura y estado de construcción del sistema

Ministerio de Salud Pública

Versión revisada: 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenidos

1 Resumen ejecutivo 3

2 Alcance 4

3 Arquitectura por capas 5
- 3.1 Presentación . . . 5
- 3.2 Interacción del navegador . . . 5
- 3.3 Aplicación y validación . . . 5
- 3.4 Persistencia . . . 5
- 3.5 Recursos estáticos . . . 5

4 Flujo funcional 6

5 Dependencias y operación 7

6 Validaciones realizadas 8

7 Limitaciones y conclusión 9

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

1 Resumen ejecutivo

SIGEM es una aplicación institucional para gestionar y monitorear información de salud. La versión revisada está construida como una aplicación web Django, con separación entre presentación, lógica de negocio, persistencia y recursos estáticos.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

2 Alcance

El análisis comprende el código disponible en `01_MSP/02_SOFT`, sus plantillas, formularios, JavaScript, CSS, pruebas y documentación. No se modifican credenciales, variables de entorno ni configuraciones productivas.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

3 Arquitectura por capas

3.1. Presentación

Las plantillas HTML de Django definen formularios, mensajes, botones y áreas de construcción. Los estilos institucionales se cargan desde los recursos estáticos del módulo.

3.2. Interacción del navegador

El JavaScript detecta cambios en los formularios y controla el estado de los controles. Para los niveles II y III muestra el aviso de construcción y desactiva las acciones restantes.

3.3. Aplicación y validación

Los formularios Django concentran validaciones y reglas de negocio. La regla de niveles II y III se ejecuta en `clean()` antes de continuar o persistir información.

3.4. Persistencia

La aplicación utiliza el modelo de datos y la conexión configurada por Django para el despliegue institucional. Las operaciones deben respetar modelos, permisos y transacciones existentes.

3.5. Recursos estáticos

CSS, JavaScript e imágenes se organizan en `static/sigem`. El CSS comunica visualmente los estados deshabilitados y el aviso de construcción.

4 Flujo funcional

1. El usuario abre el formulario de datos generales.
2. Selecciona el nivel de atención.
3. Para niveles implementados, se mantienen las acciones disponibles.
4. Para niveles II o III, aparece el mensaje de construcción y se bloquean las demás acciones.
5. El servidor rechaza la continuación si se intenta evadir el bloqueo visual.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

5 Dependencias y operación

1. Python y Django para la aplicación web.
2. PostgreSQL como motor de datos institucional, según configuración.
3. HTML y plantillas Django.
4. JavaScript y CSS.
5. Conda, usando el ambiente `msp_01`, para ejecutar las herramientas del proyecto.

El intérprete Python utilizado para pruebas debe ser el del ambiente `msp_01`; no se asume un Python funcional en el `PATH` del sistema.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

6 Validaciones realizadas

1. Pruebas Django del formulario para niveles II y III: dos casos aprobados.
2. Sintaxis del JavaScript: aprobada.
3. Configuración Django: aprobada, sin errores del sistema.
4. Correspondencia entre mensaje de construcción y controles deshabilitados: revisada en código y pruebas.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687

7 Limitaciones y conclusión

Los niveles II y III permanecen explícitamente en construcción. La arquitectura mantiene separación entre interfaz, interacción, validación de aplicación, persistencia y recursos estáticos, y permite habilitar nuevas funcionalidades sin retirar las validaciones vigentes.

Marcelo Chávez
Consultor Especialista en Protección Social - Banco Mundial
marcelo_chavez_ec@outlook.com 0983332687